

Taller Sistemas de Coordenadas en ArcGIS Pro

Wilder Clavijo

Table of contents

1	Introducción	1
2	Archivos que conforman un Shapefile	1
3	Definición del sistema de coordenadas GCS_Bogota	3
4	Sistema de coordenadas Colombia Bogota Zone	4
5	Reproyección utilizando la herramienta Project	5
6	Transformación de Datum Bogotá a MAGNA-SIRGAS	6
7	Referencias	7

1 Introducción

El presente taller tiene como objetivo comprender el manejo de sistemas de coordenadas dentro de ArcGIS Pro, incluyendo la definición de sistemas de referencia espacial, reproyección de datos y transformación entre diferentes datums geodésicos. Estas operaciones son fundamentales dentro de los Sistemas de Información Geográfica, ya que permiten garantizar la correcta integración espacial de datos provenientes de distintas fuentes.

En el desarrollo del taller se analizan principalmente dos sistemas de referencia utilizados en Colombia: el **Datum Bogotá**, que corresponde a un sistema geodésico local basado en el elipsoide Internacional de 1924, y el sistema **MAGNA-SIRGAS**, que corresponde al sistema geocéntrico oficial actualmente adoptado en el país.

2 Archivos que conforman un Shapefile

En la carpeta de datos suministrada se encuentra el archivo **cundinamarca.shp**, el cual no posee un archivo **.prj**. La ausencia de este archivo indica que el dataset no tiene definido un sistema de coordenadas.

Un **shapefile** no corresponde a un único archivo, sino a un conjunto de archivos que almacenan diferentes componentes del dataset espacial.

Archivo	Función
.shp	Almacena la geometría de las entidades espaciales
.shx	Índice que permite acceder rápidamente a la geometría
.dbf	Tabla de atributos asociada a las entidades
.sbn	Índice espacial
.sbx	Archivo auxiliar del índice espacial
.shp.xml	Archivo de metadatos

Los tres archivos fundamentales que permiten que el shapefile funcione son:

- .shp
- .shx
- .dbf

El archivo .prj únicamente aparece cuando el dataset tiene definido un sistema de referencia espacial.

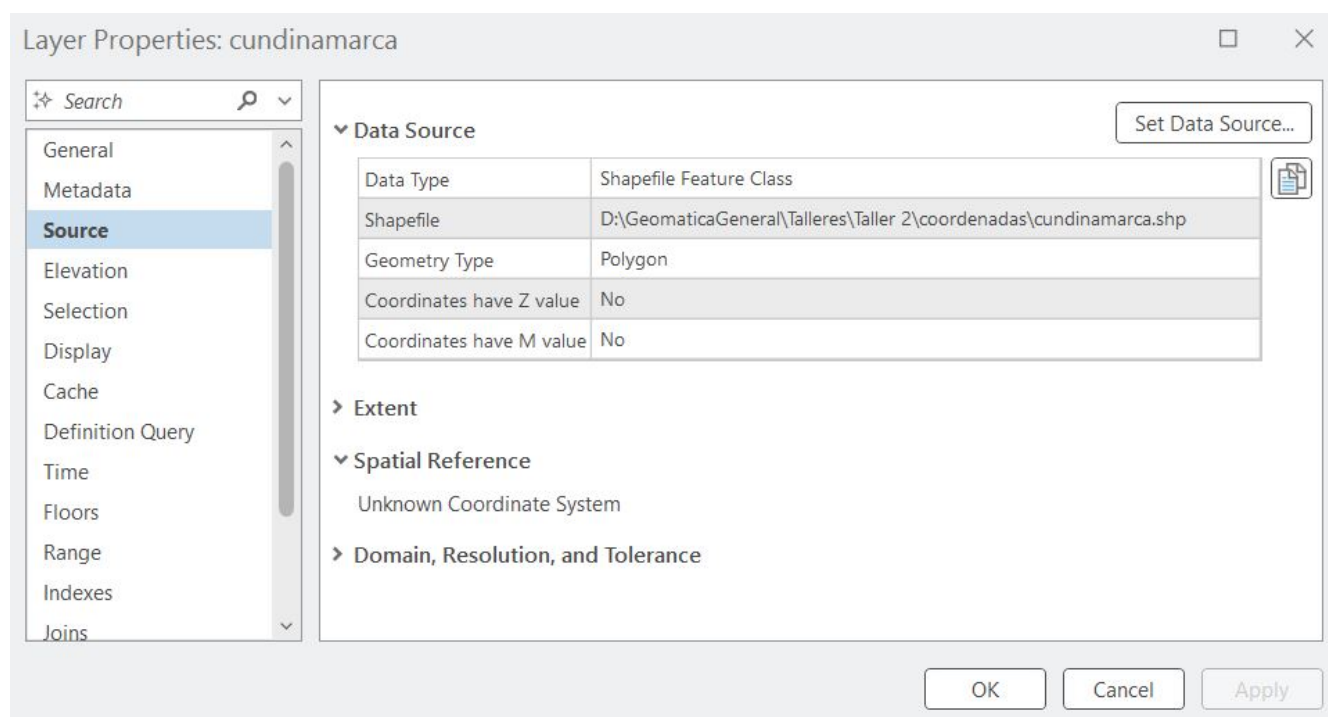


Figure 1: Shp sin coordenadas definidas

	cundinamarca.dbf Tipo: Archivo DBF
	cundinamarca.sbn Tipo: Archivo SBN
	cundinamarca.sbx Tipo: Archivo SBX
	cundinamarca.shp Tipo: Archivo SHP
	cundinamarca.shp.DESKTOP-1049OI5.2752.18416.sr.lock Tipo: Archivo LOCK
	cundinamarca.shp.DESKTOP-1049OI5.11512.18416.sr.lock Tipo: Archivo LOCK
	cundinamarca.shp.xml
	cundinamarca.shx Tipo: Archivo SHX

Figure 2: Componentes del shp con el archivo .prj inexistente

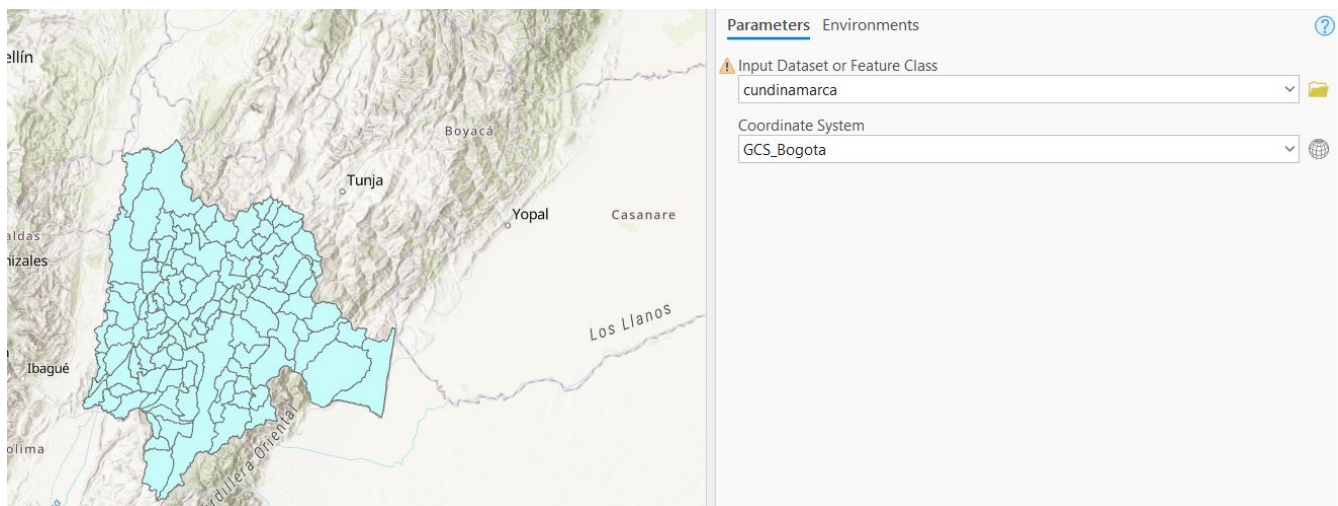


Figure 3: Conversion de coordenadas a GCS Bogotá

3 Definición del sistema de coordenadas GCS_Bogota

Para definir el sistema de coordenadas del shapefile **cundinamarca.shp** se utiliza la herramienta **Define Projection**, disponible dentro de la caja de herramientas **Projections and Transformations** en ArcGIS Pro.

El sistema asignado corresponde a **GCS_Bogota**, el cual es un **sistema de coordenadas geográficas**.

Los sistemas de coordenadas geográficas describen la posición de los puntos sobre la superficie terrestre mediante dos coordenadas angulares:

- latitud
- longitud

Estas coordenadas se expresan en grados.

El sistema **GCS_Bogota** se encuentra asociado al **Datum Bogotá**, el cual fue el sistema de referencia geodésico oficial de Colombia antes de la adopción de MAGNA-SIRGAS.

Sus principales características son:

Propiedad	Descripción
Tipo	Sistema de coordenadas geográficas
Datum	Bogotá
Elipsoide	Internacional 1924 (Hayford)
Unidades	Grados

Este datum es considerado un **datum local**, ya que su origen no coincide con el centro de masas terrestre. En cambio, fue ajustado específicamente para representar con mayor precisión el territorio colombiano.

4 Sistema de coordenadas Colombia Bogota Zone

El sistema **Colombia Bogota Zone** corresponde a un **sistema de coordenadas proyectadas**, lo que significa que las coordenadas geográficas se transforman a coordenadas planas.

En este tipo de sistemas, la posición de los puntos se expresa mediante coordenadas cartesianas **X,Y** en unidades métricas.

Este sistema utiliza la **proyección Transversa de Mercator**, que forma parte del sistema Gauss-Krüger utilizado históricamente en la cartografía oficial colombiana.

Las características principales de este sistema son:

Propiedad	Descripción
Tipo	Sistema proyectado
Proyección	Transversa de Mercator
Datum	Bogotá
Elipsoide	Internacional 1924
Unidades	Metros

Este sistema corresponde específicamente a la zona cuyo meridiano central se encuentra cercano a Bogotá.

En ArcGIS Pro existen múltiples sistemas de coordenadas asociados al territorio colombiano. Estos sistemas pueden ser geográficos o proyectados.

Cada sistema se identifica mediante un **código EPSG**, el cual corresponde a un identificador estandarizado internacionalmente.

Sistema	Tipo	Datum	Proyección	EPSG
GCS_Bogota	Geográfico	Bogotá	Ninguna	4218
GCS_MAGNA_SIR-GAS	Geográfico	MAGNA-SIRGAS	Ninguna	4686
Bogota / Colombia Bogota Zone	Proyectado	Bogotá	Transverse Mercator	21897
MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota Zone	Proyectado	MAGNA-SIRGAS	Transverse Mercator	3116
MAGNA-SIRGAS / Colombia East Central	Proyectado	MAGNA-SIRGAS	Transverse Mercator	3117

5 Reproyección utilizando la herramienta Project

Para reproyectar datos espaciales se utiliza la herramienta **Project**, la cual permite transformar las coordenadas de un dataset desde un sistema de referencia hacia otro.

En este caso se reproyecta el shapefile **municipios.shp** desde **GCS_Bogota** hacia **Colombia Bogota Zone**.

Este proceso implica convertir coordenadas:

- de **latitud y longitud a coordenadas planas en metros**

Como ambos sistemas utilizan el **Datum Bogotá**, no es necesario especificar una transformación geográfica.

El proceso que realiza ArcGIS consiste en:

1. Leer las coordenadas geográficas del dataset original.
2. Identificar el sistema de referencia espacial.
3. Aplicar la ecuación matemática de la proyección cartográfica.
4. Calcular nuevas coordenadas en el sistema proyectado.

Al revisar las propiedades del dataset reproyectado, ArcGIS muestra información correspondiente tanto al sistema geográfico base como al sistema proyectado.

Esto ocurre porque un sistema proyectado está compuesto por dos elementos fundamentales:

1. **Sistema geográfico base**
2. **Sistema de proyección**

El sistema geográfico define el datum y el elipsoide, mientras que la proyección define cómo se transforman las coordenadas geográficas a un plano.

6 Transformación de Datum Bogotá a MAGNA-SIRGAS

Cuando se re proyectan datos desde el **Datum Bogotá** hacia **MAGNA-SIRGAS**, sí se produce un cambio de datum.

En este caso es necesario utilizar una **transformación geográfica**, ya que ambos sistemas tienen diferentes definiciones del origen de coordenadas.

El método recomendado por el IGAC es la transformación **Molodensky-Badekas**, la cual utiliza diez parámetros para realizar el ajuste entre ambos sistemas.

Estos parámetros incluyen:

- tres traslaciones
- tres rotaciones
- un factor de escala
- tres coordenadas del centro de rotación

Este modelo permite obtener resultados más precisos en transformaciones regionales.

El Datum Bogotá presenta un desplazamiento aproximado de **250 metros** respecto a MAGNA-SIRGAS. Este desplazamiento se debe a que el Datum Bogotá fue definido como un sistema local, mientras que MAGNA-SIRGAS es un sistema geocéntrico.

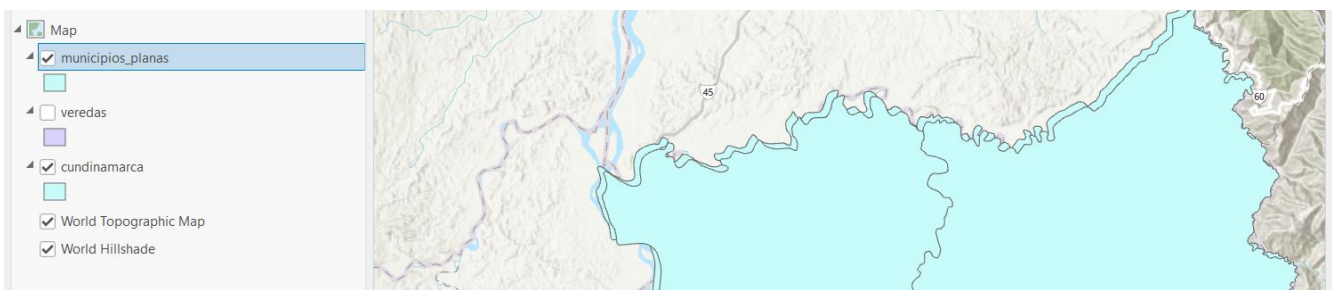


Figure 4: Notese la diferencia entre los 2 sistemas como un solapamiento entre capas no uniforme

La **proyección al vuelo** es una funcionalidad de ArcGIS Pro que permite visualizar capas con diferentes sistemas de coordenadas dentro de un mismo mapa.

Cuando esto ocurre, el software transforma temporalmente las coordenadas de cada capa para representarlas correctamente en el sistema de coordenadas del mapa.

Es importante destacar que esta operación no modifica los datos originales.

Otra forma de convertir sistemas de coordenadas consiste en importar datasets a un **Feature Dataset** dentro de una geodatabase que tenga definido un sistema de referencia espacial distinto.

Durante este proceso, ArcGIS detecta el sistema original de los datos y realiza automáticamente la transformación necesaria.

Este procedimiento permite mantener la consistencia espacial de los datos dentro de una geodatabase.

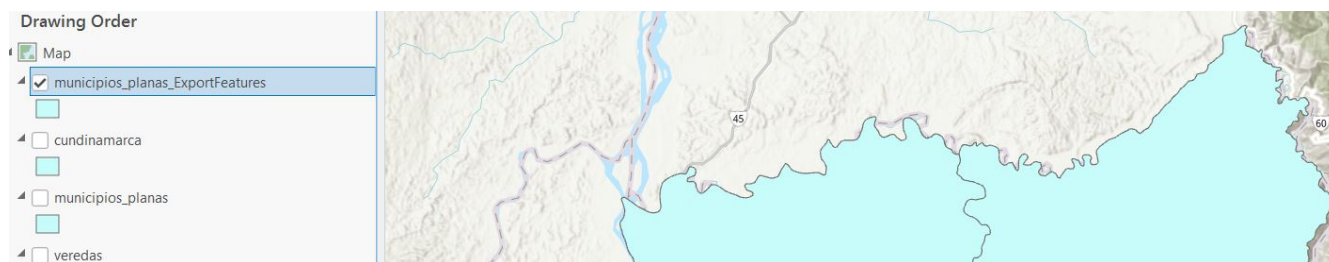


Figure 5: En este caso se evidencian las mismas 2 capas pero reproyectadas, puliendo las discrepancias anteriormente mostradas

7 Referencias

IGAC. Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS.

ESRI. ArcGIS Pro Documentation: Coordinate Systems.

Snyder, J. Map Projections: A Working Manual.